

Corso di Ingegneria del Software- a.a.2025/26

Prof. Anna Rita FASOLINO

Corso di Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA

Traccia di esame

Sistema di Prenotazione di Postazioni in Biblioteca Universitaria

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione della prenotazione di postazioni di studio all'interno di una biblioteca universitaria. Il sistema dovrà consentire agli studenti di prenotare una postazione in specifiche fasce orarie, visualizzare le proprie prenotazioni e accedere ai servizi della biblioteca in modo organizzato. Il sistema coinvolge due tipologie di utenti: studenti e bibliotecari, ciascuna con funzionalità e permessi specifici.

Descrizione del Sistema:

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite autenticazione con credenziali personali. Al momento della registrazione, ciascun utente deve specificare il proprio ruolo, scegliendo tra studente o bibliotecario, oltre a fornire nome, cognome, email istituzionale e numero di matricola o codice identificativo interno.

Ogni bibliotecario ha la possibilità di creare e gestire una o più sale studio. Per ciascuna sala, mediante apposita interfaccia grafica, è possibile specificare un nome, una descrizione, il numero totale di postazioni disponibili e gli orari di apertura giornalieri. Ogni sala può essere suddivisa opzionalmente in aree differenti, ad esempio area silenziosa, area consultazione o area lavoro di gruppo. Il bibliotecario può inoltre visualizzare in ogni momento l'elenco delle prenotazioni effettuate per ciascuna sala e monitorarne lo stato.

Ogni studente autenticato dispone di una propria interfaccia nella quale può consultare le sale disponibili e verificare, per ciascun giorno, le fasce orarie prenotabili. Una prenotazione viene effettuata selezionando una sala, una data, una fascia oraria e, se prevista, una specifica area o una specifica postazione. Il sistema deve impedire che una stessa postazione venga assegnata contemporaneamente a più studenti nella medesima fascia oraria. Una volta completata la prenotazione, essa entra nello stato "attiva".

Lo studente può visualizzare all'interno del proprio profilo personale l'elenco delle prenotazioni effettuate, con le relative informazioni di sala, data, orario e stato. Deve inoltre essere possibile annullare una prenotazione entro un certo limite temporale precedente all'inizio della fascia prenotata. In caso di annullamento, la postazione torna automaticamente disponibile per altri utenti.

Nel giorno della prenotazione, lo studente può effettuare il check-in tramite una apposita interfaccia grafica, selezionando la prenotazione attiva e confermando la propria presenza. Per semplicità, si può supporre che il check-in debba essere effettuato entro un intervallo di tempo limitato rispetto all'orario di inizio della prenotazione. Se il check-in non viene effettuato entro tale intervallo, la prenotazione passa automaticamente nello stato "scaduta" e la postazione viene resa nuovamente disponibile.

Il bibliotecario, attraverso la propria interfaccia, può consultare in tempo reale la situazione delle sale, visualizzando il numero di postazioni occupate, il numero di postazioni libere e l'elenco delle prenotazioni attive per la giornata corrente. Deve inoltre essere possibile accedere a uno storico delle prenotazioni per ciascuna sala e per ciascuno studente.

Ogni studente ha accesso a un profilo personale che consente di consultare le prenotazioni future, quelle passate, quelle annullate ed eventualmente il numero totale di accessi effettuati alla biblioteca. I bibliotecari, attraverso un'interfaccia dedicata, possono monitorare l'andamento complessivo del servizio, visualizzando il tasso di occupazione delle sale, il numero di prenotazioni giornaliere e il numero di prenotazioni non confermate tramite check-in.

Il sistema dovrà essere accessibile via web sia da desktop che da dispositivi mobili, con un'interfaccia grafica intuitiva e responsiva. È previsto un sistema di notifiche che avvisi gli studenti della conferma della prenotazione, di eventuali annullamenti e dell'approssimarsi dell'orario prenotato. Il sistema dovrà inoltre garantire la protezione dei dati personali e una corretta gestione dei permessi e delle visibilità tra studenti e bibliotecari.

Per tale sistema, il team realizzi un progetto secondo il facsimile fornito dal docente, progetti la base di dati in maniera completa popolandola con dei dati d'esempio, ed implementi il progetto in linguaggio Java. L'analisi dei requisiti e la progettazione di alto livello del sistema dovrà essere svolta dal team completo, mentre ogni membro del team sarà poi responsabile della progettazione di dettaglio e dell'implementazione di uno dei casi d'uso a scelta dell'applicazione.

Istruzioni per la consegna:

Il gruppo dovrà preparare un archivio zip nominato "Gruppo_IS_IDGruppo", contenente le seguenti directory e file:

1. Documentation/: file della documentazione del progetto sia in formato .doc che .pdf, basati sul template ufficiale fornito dalla docente.
2. VisualParadigm/: il file .vpp del progetto Visual Paradigm.
3. JavaProject/: la directory contenente il progetto Java con l'implementazione delle funzionalità richieste.

Per effettuare la consegna, lo studente responsabile del gruppo dovrà rispondere all'attività assegnata su Teams consegnando 1) una cartella compressa denominata "Gruppo_IS_IDGruppo" contenente tutti i file e 2) il link al repository GitHub in cui è stato sviluppato il progetto.

La consegna dell'elaborato andrà effettuata entro il giorno 16/06/2026.

Per eventuali chiarimenti sulla traccia, è possibile contattare la docente tramite chat di Teams.